

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

**Выпускная квалификационная работа
на тему:**

**Веб-приложение для автоматической оценки степени коронарного поражения
по видеозаписям коронарной ангиографии**
по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»

ВЫПОЛНИЛ:

студент группы БПИ226

_____ / М. М. Панасюк /
«_____» _____ 2026 г.

РУКОВОДИТЕЛЬ ВКР:

_____ / А. В. Савченко /
«_____» _____ 2026 г.

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Объект исследования: методы автоматического анализа видеозаписей коронарной ангиографии в формате DICOM XA.

Предмет исследования: архитектура и программная реализация веб-приложения для автоматической оценки степени коронарного поражения по ангиографическим видеоданным.

Цель работы: разработать и верифицировать веб-приложение AutoAngioScore, которое принимает видеозаписи ангиографии, автоматически определяет принадлежность к левой/правой коронарной системе, выполняет инференс ансамбля нейросетевых моделей и выдает итоговую оценку SYNTAX Score.

Ключевые результаты:

- реализован рабочий программный проект на Python + Gradio;
- реализован end-to-end пайплайн от DICOM до итогового значения SYNTAX Score;
- реализована модельная часть на базе 3D ResNet + последовательная агрегация (LSTM/GRU/Transformer-совместимая архитектура);
- реализован ансамблевый инференс по 5 фолдам для левой и правой коронарных артерий;
- подготовлены требования и документация для КТЗ: ТЗ, ВКР, ПМИ/ТП (как связанные документы).

Практическая значимость: решение снижает трудоемкость ручного расчета SYNTAX Score и повышает воспроизводимость оценки между врачами.

Ключевые слова: коронарная ангиография, DICOM XA, SYNTAX Score, PyTorch, Gradio, 3D CNN, LSTM, медицинский ИИ.

ABSTRACT

This thesis presents AutoAngioScore, a web application for automatic coronary lesion severity assessment from DICOM XA angiography videos.

The system implements an end-to-end inference pipeline: DICOM reading, video preprocessing, artery-side classification, per-side model ensemble inference, and final SYNTAX score aggregation. The implementation is based on Python, PyTorch, and Gradio.

The work provides a detailed description of the model training setup, dataset organization, labeling protocol, and quantitative evaluation results.

Keywords: coronary angiography, DICOM XA, SYNTAX Score, deep learning, PyTorch, Gradio.

ВВЕДЕНИЕ

Коронарная болезнь сердца остается одной из ключевых причин смертности, а коронарная ангиография является базовым методом оценки состояния коронарного русла. В клинической практике важную роль играет индекс сложности поражения SYNTAX Score, влияющий на выбор тактики лечения (ЧКВ, КШ, консервативное ведение).

При ручном расчете SYNTAX Score врач тратит значительное время, а итог зависит от опыта и субъективной интерпретации. Это порождает межоператорную вариабельность и усложняет стандартизацию между клиниками.

Актуальность работы заключается в создании единого воспроизводимого программного инструмента, который автоматически оценивает степень поражения на основе видеозаписей ангиографии.

Цель ВКР: разработка и испытание веб-приложения для автоматической оценки степени коронарного поражения по видеозаписям коронарной ангиографии.

Задачи ВКР:

1. выполнить анализ предметной области и существующих решений;
2. спроектировать архитектуру программного решения и ML-пайплайн;
3. реализовать рабочее веб-приложение на базе Gradio и модулей инференса;
4. описать организацию датасета, схему разметки и протокол обучения модели;
5. провести испытания функционала в соответствии с ПМИ и зафиксировать результаты;
6. сформировать итоговую документацию (ВКР, ТЗ, ПМИ, ТП).

Научная новизна: интеграция автоматической маршрутизации проекций (левая/правая артерия) и ансамблевого инференса в едином рабочем контуре для вычисления суммарного SYNTAX Score.

Практическая значимость: разворачиваемый веб-инструмент для исследовательской и предклинической апробации алгоритмов автоматической оценки.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ	6
1.1 Клинический контекст и постановка задачи	6
1.2 Обзор существующих решений	7
1.2.1 CathAI	7
1.2.2 DeepAngioNet	7
1.2.3 SYNTAX Score Calculator	8
1.2.4 QFR/FFRangio	8
1.2.5 CRISSPAC	9
1.3 Сравнительный анализ и позиционирование AutoAngioScore	9
1.4 Формализация требований к разрабатываемой системе	10
1.5 Выводы по главе 1	11
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ	12
2.1 Архитектурные принципы	12
2.2 Детализация логики модулей	14
2.2.1 Модуль интерфейса	14
2.2.2 Модуль инференса исследования	14
2.2.3 Модуль классификации артерий	15
2.2.4 Модуль предобработки видео	15
2.3 Технологический стек	15
2.4 Проектирование входных и выходных данных	16
2.4.1 Вход	16
2.4.2 Выход	16
2.4.3 Формат промежуточных тензоров	16
2.5 Проектирование ML-модуля	17
2.5.1 Классификатор артерии	17
2.5.2 Модель предсказания SYNTAX	17
2.5.3 Потери и целевая функция обучения	18
2.5.4 Ансамблевая схема	18
2.6 Конфигурируемость и воспроизводимость	18
2.7 Выводы по главе 2	19
3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ	20
3.1 Структура программного проекта	20
3.2 Реализация пользовательского интерфейса	20

3.3	Оркестрация инференса на уровне исследования	21
3.4	Описание датасета и схемы разметки	24
3.4.1	Организация датасета	24
3.4.2	Схема разметки	25
3.5	Описание модели и протокола обучения	26
3.5.1	Протокол обучения	26
3.5.2	Архитектура модели	26
3.5.3	Экспериментальные модификации и калибровка	27
3.5.4	Предобработка и формирование батча	28
3.6	Результаты и их интерпретация	29
3.6.1	Функциональные результаты программной системы	29
3.6.2	Количественные результаты ML-экспериментов	29
3.6.3	Качественные результаты и анализ графиков	30
3.7	Выводы по главе 3	32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ		33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ		34

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

1.1. Клинический контекст и постановка задачи

Коронарная болезнь сердца остаётся одной из основных причин смертности и инвалидизации во всём мире. В клинической практике коронарная ангиография является стандартным методом визуальной оценки анатомии коронарного русла и характера поражений, на основании которой кардиолог и кардиохирург принимают решение о стратегии лечения: консервативная терапия, чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) или коронарное шунтирование.

SYNTAX Score выступает клиническим инструментом количественной оценки сложности коронарного поражения. Показатель вычисляется по совокупности анатомических характеристик: локализация стенозов, анатомическая сложность и протяжённость поражений, морфология бляшек, вовлечённость значимых ветвей и бифуркаций. В стандартном сценарии расчёт выполняется врачом вручную по ангиографическим видеозаписям, как правило в формате DICOM XA.

По данным литературы, ручной расчёт SYNTAX Score занимает в среднем 15–20 минут на одно исследование и характеризуется заметной межоператорной вариабельностью. Это напрямую влияет на воспроизводимость результатов, усложняет многоцентровые исследования и увеличивает временную нагрузку на врача, особенно при большом потоке пациентов.

Основные ограничения ручного подхода можно сформулировать следующим образом:

- высокая трудоёмкость и длительность расчёта на одно исследование;
- зависимость результата от квалификации и опыта конкретного оператора;
- сложность масштабирования при большом объёме ангиографических исследований;
- ограниченная воспроизводимость между клиническими центрами и отдельными специалистами.

Исходя из этого, прикладная постановка задачи в рамках данной работы формулируется так: разработать программную систему, которая по ангиографическим DICOM-видеозаписям автоматически выдаёт количественную оценку степени поражения коронарных артерий в виде индекса SYNTAX Score и позволяет использовать результат для быстрой предварительной стратификации риска.

1.2. Обзор существующих решений

1.2.1. CathAI

CathAI (UCSF, Avram et al., 2023) — исследовательский проект автоматического анализа коронарной ангиографии. Архитектурно система представляет собой каскад специализированных моделей, где отдельные блоки отвечают за определение проекции, классификацию левой/правой коронарной системы, локализацию стенозов и оценку их выраженности.

Сильные стороны CathAI:

- крупная клиническая выборка в исходном исследовании;
- высокие результаты на частных задачах интерпретации ангиограмм;
- качественная научная публикация и внешняя валидация на независимых центрах.

Ограничения CathAI в контексте автоматического расчёта SYNTAX Score:

- закрытый код и недоступность весов моделей, что препятствует полному воспроизведению;
- фокус на каскаде подзадач (классификация, локализация), а не на открытом воспроизводимом end-to-end сервисе расчёта интегрального индекса;
- отсутствие публичного рабочего инструмента, пригодного для самостоятельного развёртывания в исследовательской или образовательной среде.

1.2.2. DeepAngioNet

DeepAngioNet (Du et al., 2021) — сегментационно-ориентированный подход: модель выделяет сосудистые структуры и решает задачу автоматического анализа стенозов через этап точной сегментации коронарного дерева.

Сильные стороны DeepAngioNet:

- высокая релевантность задаче анализа коронарных изображений;
- использование архитектур, хорошо зарекомендовавших себя в медицинском компьютерном зрении;
- подтверждённая научная значимость подхода и хорошие метрики сегментации.

Ключевые ограничения:

- решение в большей степени ориентировано на вспомогательную интерпретацию и сегментацию сосудов;

- отсутствует открытый готовый продукт с прямым end-to-end сценарием вида «загрузить видео — получить итоговую интегральную оценку»;
- репликация экспериментов затруднена в условиях ограниченного доступа к исходным данным и весам моделей.

1.2.3. SYNTAX Score Calculator

SYNTAX Score Calculator — клинический стандарт, основанный на исходной методологии SYNTAX. С практической точки зрения это эталонный инструмент ручного расчёта, используемый в реальной клинической практике и многочисленных исследованиях.

Сильные стороны:

- методологическая зрелость и высокая клиническая узнаваемость;
- нормативная и исследовательская преемственность;
- доступность и понятность алгоритма для обученных специалистов.

Ограничения:

- отсутствие автоматической обработки видеопотока ангиографии;
- необходимость полного ручного ввода параметров и экспертной интерпретации;
- неспособность снизить трудозатраты и устранить субъективный фактор при расчёте.

1.2.4. QFR/FFRangio

QFR/FFRangio — коммерческие платформы с высокой степенью инженерной зрелости, ориентированные на вычисление функциональных характеристик стеноза (показатели FFR/QFR) и интеграцию в клинические рабочие процессы.

Сильные стороны:

- зрелость продукта и наличие внедрений в клинических центрах;
- развитые сценарии интеграции в существующую инфраструктуру (PACS, HIS);
- сильная клиническая валидация в соответствующем классе задач.

Ограничения в контексте рассматриваемой задачи:

- коммерческий характер и существенные лицензионные ограничения;
- закрытая реализация без доступа к исходному коду и весам моделей;
- фокус на функциональных индексах кровотока, что не эквивалентно задаче построения открытого воспроизводимого алгоритма автоматической оценки анатомического индекса SYNTAX.

1.2.5. CRISSPAC

CRISSPAC — открытая веб-платформа прогнозирования, основанная на клинических признаках пациента и результатах процедур. В отличие от систем компьютерного зрения, она использует табличные факторы риска и демографические параметры.

Сильные стороны:

- простота использования и быстрота расчёта;
- доступность в виде веб-инструмента;
- понятная интерпретация входных признаков и вкладов модели.

Ограничения:

- отсутствие прямого анализа DICOM-видеоданных ангиографии;
- необходимость ручного ввода параметров врачом;
- применимость преимущественно как вспомогательного оценочного инструмента, а не как полноценного видеопайплайна инференса.

1.3. Сравнительный анализ и позиционирование AutoAngioScore

Сравнение существующих подходов показывает, что доступные решения естественным образом распадаются на три группы:

1. клинические ручные калькуляторы (высокая интерпретируемость при нулевой автоматизации);
2. исследовательские CV/ML-прототипы (высокий научный потенциал при ограниченной воспроизводимости и недоступности кода);
3. коммерческие зрелые платформы (инженерная зрелость при ограниченной открытости и доступности для независимых исследователей).

Проект AutoAngioScore занимает нишу открытого прикладного исследовательского инструмента для end-to-end оценки тяжести коронарного поражения по видеоданным. В рамках системы реализуются:

- единый веб-интерфейс, позволяющий загрузить DICOM-видеозаписи и получить итоговый SYNTAX Score;
- воспроизводимый код инференса и конфигурируемый пайплайн обработки;
- возможность локального запуска и использования ансамбля моделей без привязки к закрытой инфраструктуре;

- ориентация на открытость кода, датасета и весов моделей.

Для наглядности сравнительный анализ ключевых решений приведён на рисунке 1. В таблице по строкам указаны существенные критерии (поддержка DICOM-видео, end-to-end подход, открытость кода и датасета, наличие клинической валидации, возможность локального развёртывания и др.), а по столбцам — рассматриваемые системы. Знак «+» соответствует наличию свойства, «-» — его отсутствию, «±» — частичному или ограниченному выполнению.

Критерий	AutoAngioScore (предлагаемая система)	CathAI	DeepAngioNet	SYNTAX Calc	QFR	CRISPAC
Вход: DICOM видео	+	+	+	-	+	-
End-to-end подход	+	-	-	-	-	+
Прогнозирует интегральный индекс (SYNTAX)	+	-	-	+	-	+
Временная динамика	+	+	+	-	+	-
Локализация поражений	-	+	+	-	-	-
Открытый код и веса	+	-	-	-	-	+
Открытый датасет	+	-	-	-	-	-
Клиническая валидация	±	+	-	+	+	±
Production-ready	+	-	-	+	+	-
Локальное развёртывание	+	-	-	+	-	+
FFR/QFR параметры	-	-	-	-	+	-
Архитектура REST API	+	-	-	-	+	-
Коммерческая поддержка	-	±	-	±	+	-

Рис. 1: Сравнительная матрица функциональных возможностей AutoAngioScore и существующих решений

Рисунок подчёркивает, что AutoAngioScore сочетает в себе работу непосредственно с DICOM-видеоданными, end-to-end предсказание интегрального индекса SYNTAX и ориентацию на открытость кода и веса моделей, чего одновременно не обеспечивает ни одно из рассмотренных решений.

1.4. Формализация требований к разрабатываемой системе

По результатам анализа предметной области и существующих подходов формируются следующие ключевые требования к системе AutoAngioScore:

1. поддержка входных данных в формате DICOM XA с возможностью обработки полного набора проекций одного исследования;

2. полностью автоматический пайплайн без ручной разметки и вмешательства пользователя на этапе инференса;
3. возможность обработки множества файлов одного исследования с агрегацией информации по левой и правой коронарным системам;
4. выдача отдельных оценок по левой и правой коронарным артериям и итогового суммарного значения SYNTAX Score;
5. наличие воспроизводимого конфигурационного контура (описание параметров моделей, путей к весам, настроек предобработки);
6. поддержка работы как на CPU, так и на GPU при использовании открытого стека технологий.

Отдельно выделяются требования к сопровождающей документации и data-контуру:

- документирование архитектуры модели и протокола обучения, включая выбор гиперпараметров;
- явное описание датасета: структура, принципы разбиения на выборки, контроль качества разметки;
- фиксация результатов верификации работоспособности системы на основе формализованных функциональных испытаний.

1.5. Выводы по главе 1

Проведённый анализ показывает, что на практике сохраняется дефицит открытых и воспроизводимых инструментов автоматического анализа ангиографических видеоданных с выдачей итоговой количественной оценки в виде SYNTAX Score. Имеющиеся решения либо требуют полного ручного участия врача, либо являются закрытыми коммерческими платформами, либо представляют собой исследовательские прототипы без готового программного продукта.

В этих условиях разработка AutoAngioScore как прикладного программного решения с акцентом на воспроизводимость, прозрачность архитектуры и полноценный рабочий контур от загрузки DICOM-видео до получения результата представляется обоснованной и востребованной как для исследовательских, так и для образовательных задач.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ

2.1. Архитектурные принципы

В качестве целевой принята архитектура **одного веб-приложения на Gradio** с интегрированным ML-инференсом. Разделение на отдельные React/FastAPI-подсистемы не используется, интерфейс и вычислительная часть образуют единый программный комплекс.

Проектирование выполнено по следующим принципам:

- **Единый исполняемый контур.** Интерфейс и вычислительная часть запускаются в одном процессе, что упрощает развёртывание и сопровождение.
- **Явная модульность.** В коде выделены самостоятельные модули: конфигурация, предобработка, классификация артерии, инференс, модель.
- **Конфигурируемость.** Ключевые параметры вынесены в YAML-файл, что позволяет изменять настройки без правки Python-кода.
- **Фолбэк по ресурсам.** Поддерживается автоматический выбор устройства исполнения: CUDA → MPS → CPU.
- **Интеграция с хранилищем весов.** При отсутствии локальных весов используется загрузка из репозитория на Hugging Face Hub.

Архитектура включает четыре ключевых слоя:

1. слой пользовательского интерфейса (Gradio Blocks);
2. слой оркестрации инференса (модуль `infer.py`);
3. слой предобработки и классификации артерий (`preprocess.py`, `artery_cls.py`);
4. слой ML-моделей и конфигурации (`model.py`, `configs/default.yaml`).

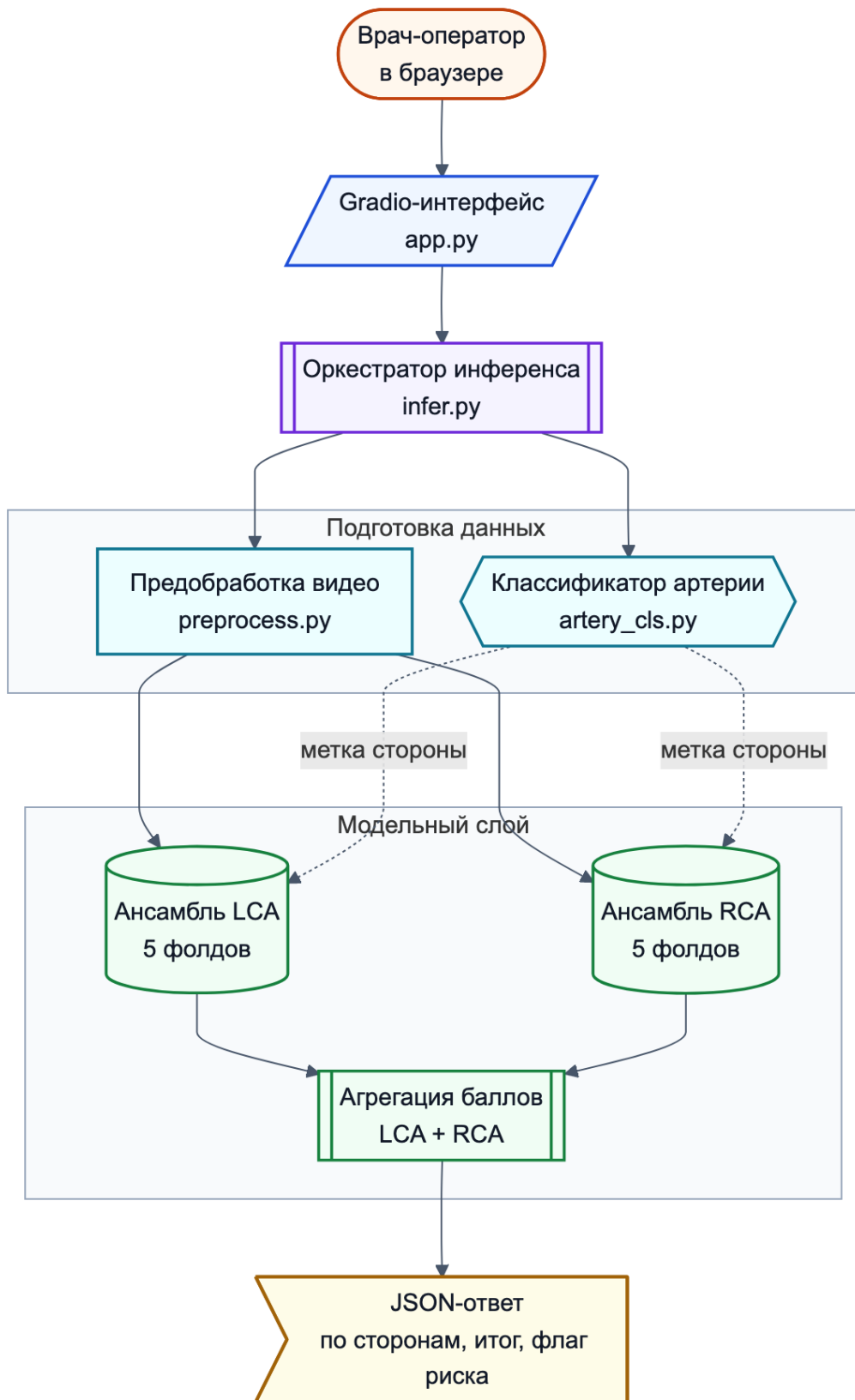


Рис. 2: Архитектура AutoAngioScore (интерфейс, предобработка, инференс, агрегация)

2.2. Детализация логики модулей

2.2.1. Модуль интерфейса

В `app.py` пользовательский интерфейс построен на `gr.Blocks`. Реализованы следующие элементы:

- форма задания идентификатора исследования и текстового описания;
- загрузка множества DICOM-файлов, относящихся к одному или нескольким исследованиям;
- очередь исследований, хранящаяся в состоянии `gr.State`;
- таблица текущего набора исследований с их параметрами и статусом;
- запуск пакетной обработки и вывод результата в формате JSON, доступного для скачивания.

Таким образом интерфейс поддерживает сценарий обработки нескольких исследований в одном сеансе без ручного переключения между отдельными случаями.

2.2.2. Модуль инференса исследования

В `infer.py` реализован сквозной алгоритм обработки одного исследования:

1. сбор путей к весам моделей с приоритетом: значения из `config` → локальные директории → Hugging Face Hub;
2. классификация входных файлов по принадлежности к левой, правой или неопределённой коронарной системе;
3. стабильная сортировка путей по `SeriesInstanceUID` и имени файла для воспроизводимости;
4. упаковка последовательностей кадров в тензоры формата $(1, S, C, T, H, W)$;
5. запуск ансамбля моделей и вычисление среднего предсказания по каждой стороне;
6. суммирование левого и правого вкладов и вычисление итогового индекса SYNTAX, а также выставление бинарного high-risk флага относительно заданного порога.

Подход устойчив к частичным ошибкам: сбой отдельной модели ансамбля не приводит к остановке обработки исследования, вклад такой модели помечается и исключается из усреднения.

2.2.3. Модуль классификации артерий

В `artery_cls.py` используется отдельная бинарная модель `r3d_18`, обученная различать левую (LCA) и правую (RCA) коронарные артерии. На выходе формируется вероятность `artery_prob` принадлежности к правой системе. Решение о маршрутизации принимается по порогам:

- `prob <= left_max` $\Rightarrow$ кадр/серия относят к левой системе;
- `prob >= right_min` $\Rightarrow$ относят к правой системе;
- иначе $\Rightarrow$ категория `other`.

Пороговая «серая зона» `other` введена для снижения риска ошибочной жёсткой маршрутизации в неоднозначных случаях, например при нестандартных проекциях или низком качестве изображения.

2.2.4. Модуль предобработки видео

В `preprocess.py` реализованы ключевые операции предобработки видеоданных:

- чтение DICOM-файла и извлечение массива `pixel_array`;
- конвертация `uint16` в `uint8` с линейным масштабированием к диапазону 0–255;
- центрированное выравнивание длины видеоклипа до целевого числа кадров;
- применение последовательности преобразований `ToTensorVideo`, `Resize`, `Normalize`.

Нормализация выполнена по стандартным ImageNet-параметрам, что соответствует практике использования предобученных визуальных бэкбонов и упрощает перенос весов.

2.3. Технологический стек

Программная реализация опирается на следующий стек технологий:

- язык программирования Python 3.11;
- фреймворки глубокого обучения PyTorch и torchvision;
- PyTorch Lightning для организации цикла обучения моделей;
- библиотека `pydicom` для чтения и обработки DICOM-файлов;
- `pytorchvideo` для видео-трансформаций и работы с 3D-тензорами;
- OmegaConf для декларативной конфигурации через YAML;
- Gradio для построения веб-интерфейса;

- `huggingface_hub` для загрузки весов моделей из внешнего репозитория.

Дополнительно в зависимости от среды используются `numpy` и `scikit-learn` для вспомогательных вычислений и оценки метрик, а также стандартные средства конфигурации, логирования и обработки исключений в Python.

2.4. Проектирование входных и выходных данных

2.4.1. Вход

Входными данными системы являются ангиографические видеозаписи в формате DICOM:

- формат файла: DICOM (модальность XA);
- поддержка массивов пикселей размерности 2D/3D;
- автоматическая конвертация интенсивностей из `uint16` в `uint8`;
- центрированное выравнивание длины клипа до `frames_per_clip = 32` кадров на одну проекцию.

2.4.2. Выход

Выход инференса включает несколько уровней агрегированной информации:

- оценку по левой системе (среднее значение и вектор значений по отдельным моделям ансамбля);
- оценку по правой системе (аналогично — среднее и покомпонентные значения);
- суммарную оценку `total.mean` как сумму левого и правого вкладов;
- бинарный флаг риска относительно порога (по умолчанию $\text{SYNTAX} \geq 22.0$).

2.4.3. Формат промежуточных тензоров

Система использует два ключевых представления видеоданных:

- на этапе чтения и предобработки — массивы вида (T, H, W) , где T — число кадров;
- на этапе инференса — тензоры вида $(1, S, C, T, H, W)$, где S — число клипов или серий для одной стороны, C — число каналов.

Такой формат обеспечивает единый интерфейс для моделей с различными вариантами головной части и удобен для реализации ансамблевой обработки.

2.5. Проектирование ML-модуля

2.5.1. Классификатор артерии

Для маршрутизации входных файлов по сосудистым бассейнам используется отдельная бинарная модель на базе `r3d_18`. Выходная вероятность интерпретируется через пороговую схему:

- `prob <= 0.10` — файл относится к левой системе;
- `prob >= 0.90` — файл относится к правой системе;
- промежуточная зона — категория `other`.

Параметры классификатора задаются в конфигурационном файле:

- размер входного кадра: 224x224;
- нормализация: `mean=[0.485, 0.456, 0.406]`, `std=[0.229, 0.224, 0.225]`;
- путь к весам: локальный файл `classifier/r3d_art.pt` или автозагрузка из Hugging Face-репозитория.

2.5.2. Модель предсказания SYNTAX

В качестве базового бэкбона используется `torchvision.models.video.r3d_18`. Для агрегации по клипам применён вариант головной части `lstm_mean`. Модель формирует два выхода:

1. логит бинарной классификации относительно порога значимого поражения;
2. регрессионный выход $\log(1 + \text{score})$, где `score` — целевой SYNTAX для соответствующей стороны.

В коде поддерживается несколько вариантов головной части (`mean_out`, `mean`, `lstm_mean`, `lstm_last`, `gru_mean`, `gru_last`, `bert_mean`, `bert_cls`, `bert_cls2`), что делает архитектуру расширяемой и пригодной для сравнительных экспериментов.

Обратное преобразование регрессионного выхода при инференсе выполняется по формуле

$$\hat{y}_{\text{score}} = \max(0, e^{\hat{y}_{\text{reg}}} - 1),$$

что обеспечивает неотрицательность итогового предсказания.

2.5.3. Потери и целевая функция обучения

В процессе обучения используется комбинированная функция потерь

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{clf}} + 0.5 \mathcal{L}_{\text{reg}},$$

где $\mathcal{L}_{\text{clf}}$ — `BCEWithLogitsLoss` с взвешиванием классов, а $\mathcal{L}_{\text{reg}}$ — `MSELoss` по регрессионной цели.

В реализованной функции `training_step` для классификационной компоненты применяются веса классов: положительный класс имеет вес 1.0, отрицательный — 0.2. Это встроенный механизм снижения влияния дисбаланса классов при бинарной задаче стратификации риска.

2.5.4. Ансамблевая схема

Веса моделей для инференса организованы по отдельным директориям `left` и `right`. Для каждой стороны хранится набор из пяти `fold`-моделей. На этапе предсказания вычисляется среднее значение по доступным моделям в ансамбле. Такая схема уменьшает разброс отдельных оценок, повышает устойчивость результата и приближает поведение системы к усреднённому мнению нескольких экспертов.

2.6. Конфигурируемость и воспроизводимость

Ключевые параметры работы системы вынесены в файл `configs/default.yaml`:

- устройство выполнения (`cpu`, `cuda`, `mps`, `auto`);
- режим точности вычислений;
- размер кадра и длина клипа;
- пороги риска для левой, правой и суммарной системы;
- пути к весам моделей и идентификатор Hugging Face-репозитория;
- выбор варианта головной части модели.

Дополнительно в конфигурации зафиксированы медицински интерпретируемые пороги:

- `left` = 15.0;
- `right` = 5.0;
- `both` = 22.0.

Порог `both` = 22.0 используется для формирования итогового бинарного индикатора высокого риска в выдаче системы, что согласуется с клиническим порогом `SYNTAX` = 22.

2.7. Выводы по главе 2

Архитектура системы AutoAngioScore спроектирована как единый рабочий контур на базе Gradio с интегрированным ML-модулем. В главе детализированы ключевые технические механизмы: маршрутизация артерий, предобработка DICOM-видеоданных, ансамблевый инференс, формирование выходных структур и конфигурируемость параметров. Такая структура обеспечивает воспроизводимость запуска, прозрачность проектных решений и позволяет в дальнейшем развивать систему, не нарушая базовый интерфейс и сценарий использования.

3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

3.1. Структура программного проекта

Программная реализация AutoAngioScore организована как набор модулей на Python с чётким разделением ответственности.

Ключевые файлы реализации:

- `app.py` — точка входа и описание интерфейса Gradio;
- `src/syntax_pred/infer.py` — основной pipeline инференса на уровне исследования;
- `src/syntax_pred/artery_cls.py` — логика классификации левой/правой коронарной артерии;
- `src/syntax_pred/model.py` — архитектура нейросетевого модуля и функции обучения;
- `src/syntax_pred/preprocess.py` — чтение и трансформации DICOM-видео;
- `configs/default.yaml` — единый конфигурационный файл с параметрами запуска.

Файлы весов организованы по клиническому смыслу:

- директория `left` — пять fold-весов для левой коронарной системы;
- директория `right` — пять fold-весов для правой коронарной системы;
- директория `classifier` — веса модели маршрутизации `left/right`.

Такая организация облегчает замену отдельных моделей и поддерживает независимое развитие компонентов для левой и правой коронарных артерий.

3.2. Реализация пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс реализован как веб-приложение Gradio и поддерживает работу сразу с несколькими исследованиями:

1. пользователь задаёт идентификатор исследования (`Study ID`) и краткое текстовое описание;
2. загружает все DICOM-файлы, относящиеся к данному исследованию;
3. добавляет исследование в очередь (`Add study`);
4. по необходимости повторяет шаги для нескольких исследований;
5. запускает пакетный инференс (`Run inference`);

6. получает структурированный JSON-результат по каждому исследованию.

Такой сценарий ориентирован на пакетный анализ: в рамках одной сессии можно обработать сразу несколько пациентов и сопоставить результаты.

SYNTAX-Video — Study Inference

1. Укажите ID исследования и (необязательно) описание.
 2. Загрузите все DICOM-файлы исследования одним списком.
 3. Нажмите "Add study", затем "Run inference".

Study ID: e.g., S1234

Description (optional): Free text...

All DICOM files (single study)

Перетащите файл сюда
- или -
Нажмите для загрузки

+ Add study

Clear all

Studies (full paths)

Study	Description	Paths
Run inference		

Results

{ }

Рис. 3: Пользовательский интерфейс AutoAngioScore в виде веб-приложения Gradio

На рисунке 3 демонстрируется основной экран приложения: пользователь видит ключевые элементы управления и статус текущей очереди исследований, что облегчает контроль за процессом обработки.

3.3. Оркестрация инференса на уровне исследования

Функция `run_inference` реализует сквозной алгоритм обработки одного исследования:

1. обнаружение и загрузка весов для левой и правой системы (локально или через Hugging Face Hub в соответствии с конфигом);
2. классификация каждого DICOM-файла на категории left/right/other;
3. стабильная сортировка файлов по `SeriesInstanceUID` и имени для воспроизводимости;
4. подготовка тензоров вида $(1, S, C, T, H, W)$ для каждой стороны;
5. прогон ансамбля моделей по левой и правой системе и усреднение предсказаний;
6. суммирование левого и правого вкладов и вычисление итогового SYNTAX Score;
7. формирование структурированного JSON-ответа с подробной диагностикой.

Результат по каждому исследованию содержит:

- блок `left` с покомпонентными оценками моделей, числом файлов и вспомогательной информацией;
- блок `right` с аналогичной структурой;
- блок `other`, отображающий число и список файлов, не отнесённых однозначно к LCA или RCA;
- блок `total` с суммарной оценкой SYNTAX и бинарным high-risk флагом относительно заданного порога.

Таким образом обеспечивается не только итоговая числовая оценка, но и прозрачность вклада отдельных компонентов пайплайна.

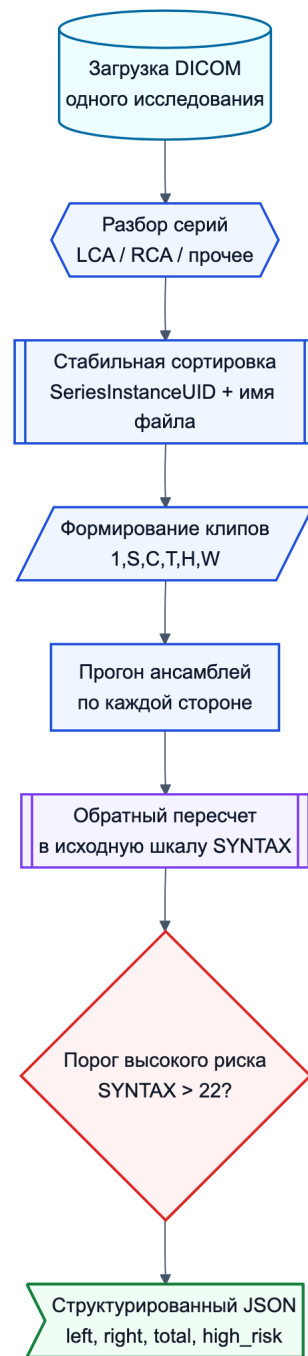


Рис. 4: Пайплайн инференса: от загрузки DICOM-файлов до формирования JSON-результата

На рисунке 4 схематично показана последовательность шагов: DICOM-файлы проходят этапы предобработки, классификации артерии, инференса для LCA/RCA и итоговой агрегации.

3.4. Описание датасета и схемы разметки

3.4.1. Организация датасета

Для обучения и валидации используется клинический набор анонимизированных DICOM-видеозаписей коронарной ангиографии (модальность XA), содержащий исследования с разметкой итогового SYNTAX Score.

Экспериментальная база включает:

- обучающую когорту: 11 209 исследований, выполненных на системах Philips Allura Clarity и Philips Azurion 7 (Clinic 1, 2015–2022 гг.);
- долю пациентов с патологией SYNTAX > 0 : 39.26 %;
- внешний тест 1 (Philips): 100 исследований;
- внешний тест 2 (Siemens AXIOM-Artis, Clinic 2): 20 исследований;
- суммарный тестовый набор: 120 исследований, размеченных шестью независимыми экспертами.

Формат данных: DICOM-видео с разрешением 512×512 пикселей и частотой 15 кадров в секунду. Типичное исследование включает 4–8 ангиографических проекций, из которых 1–3 приходятся на правую коронарную артерию (RCA) и 3–5 — на левую (LCA).

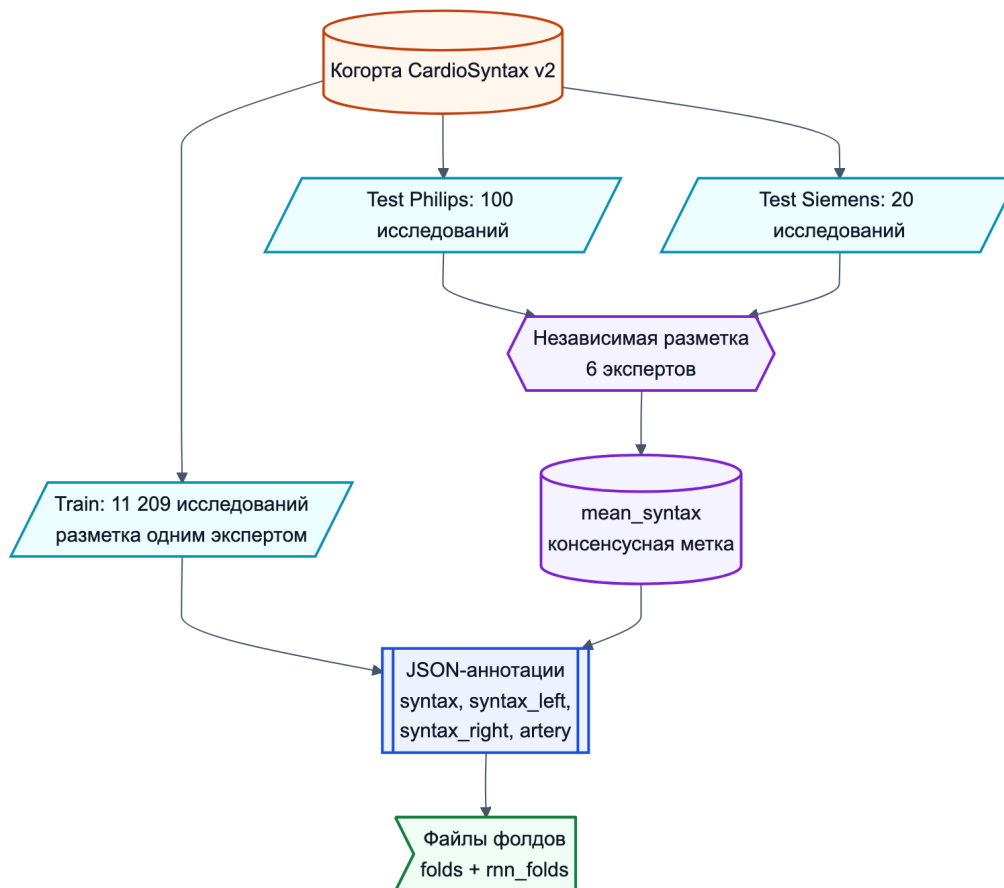


Рис. 5: Формирование набора данных и схема аннотации SYNTAX Score

На рисунке 5 показан общий контур подготовки данных: от исходных DICOM-архивов до JSON-аннотаций с полями SYNTAX для каждой стороны и для всего исследования.

3.4.2. Схема разметки

Разметка формируется экспертно и включает несколько уровней:

- целевая регрессия: численное значение SYNTAX Score для каждого пациента;
- целевая классификация: бинарный класс по порогу риска ($\text{SYNTAX} > 22$);
- дополнительная служебная разметка: принадлежность видеоролика к LCA/RCA для обучения маршрутизатора.

Для обучающей выборки значения SYNTAX рассчитывались одним интервенционным кардиологом в соответствии со стандартной методикой. Для внешнего теста использовалась мультиэкспертная схема: шесть экспертов из трёх клиник с опытом 5–20 лет. В JSON-аннотациях внешнего теста предусмотрены поля `expert{exp_num}` и агрегированное поле `mean_syntax`, содержащее среднее значение SYNTAX по всем экспертам.

Структура JSON-разметки включает поля `syntax_left`, `syntax_right`, `artery`, `artery_prob`, `manufacturer`, `device_model`. Это позволяет отдельно анализировать вклад

LCA/RCA, учитывать различия между производителями систем и изучать межаппаратный сдвиг домена.

В виде файлов проекции группируются в массивы `videos_left`, `videos_right`, `videos_other`. Проекции из `videos_other` не используются при обучении, их доля составляет около 5 % в обучающем наборе и 7 % в тестовом.

3.5. Описание модели и протокола обучения

3.5.1. Протокол обучения

По структуре доступных весов (`fold00...fold04`) используется 5-fold схема кросс-валидации. Для каждой коронарной стороны обучается ансамбль из пяти моделей, после чего на этапе инференса выполняется усреднение их предсказаний.

Ключевые параметры конфигурации:

- `frames_per_clip = 32;`
- `video_size = 256x256;`
- `backbone: r3d_18;`
- `head: lstm_mean;`
- оптимизатор: Adam;
- совместная оптимизация задач регрессии и бинарной классификации.

Обучение базовой модели организовано в три этапа:

1. предобучение `backbone` на задаче предсказания SYNTAX по отдельным проекциям;
2. обучение `head`-агрегатора при замороженном `backbone`;
3. последующий совместный fine-tuning `backbone` и `head`.

3.5.2. Архитектура модели

Модель построена на `r3d_18` с заменяемой головной частью, отвечающей за агрегацию информации по клипам. Поток вычислений можно описать следующим образом:

1. каждый видеоклип проходит через 3D-бэкбон для извлечения пространственно-временных признаков;
2. последовательность признаков по клипам передаётся в выбранную `head`-архитектуру (в текущей конфигурации — LSTM);
3. после агрегации формируется выходной вектор из двух каналов, соответствующих регрессии и бинарной классификации.

Вариант `lstm_mean`, используемый в проекте, усредняет выходы LSTM по временной оси, что делает модель менее чувствительной к выбросам и локальным артефактам отдельных фрагментов видео.

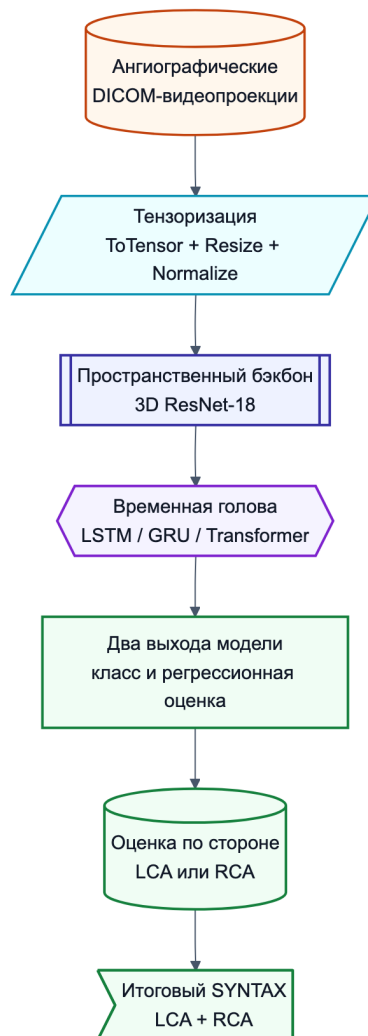


Рис. 6: Схема оценки SYNTAX: 3D-бэкбон, временная агрегация и расчёт итогового балла

3.5.3. Экспериментальные модификации и калибровка

В дополнение к базовой конфигурации были исследованы альтернативные настройки (модифицированная функция потерь, усиленный саплинг пациентов с высокими SYNTAX, дополнительные аугментации, альтернативные backbone-архитектуры). Экспериментальные результаты показали, что ни один из перечисленных вариантов не дал устойчивого превосходства над базовым пайплайном по сочетанию корреляции и устойчивости на внешних тестовых наборах.

Калибровка реализована как отдельный этап постобработки, направленный на устранение линейного смещения в регрессионных предсказаниях. Для каждого фолда по вали-

дационным данным оцениваются коэффициенты α и β , после чего применяется коррекция

$$\text{SYNTAX}_{\text{cal}} = \alpha \cdot \text{SYNTAX}_{\text{raw}} + \beta,$$

выбранная из условия максимизации balanced accuracy для задачи $\text{SYNTAX} > 22$.

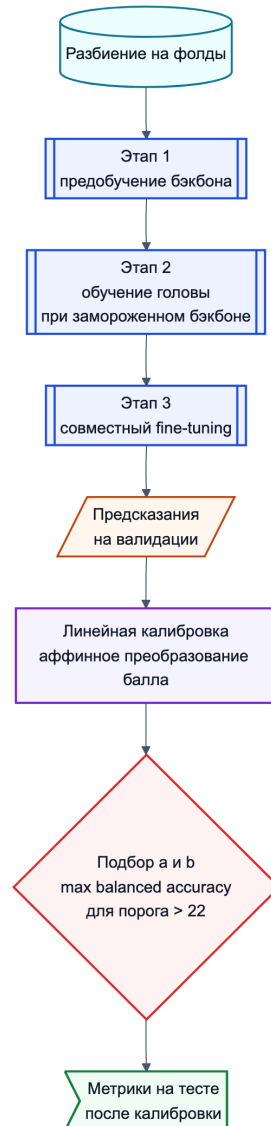


Рис. 7: Этапы обучения и линейной калибровки предсказаний модели

3.5.4. Предобработка и формирование батча

Последовательность операций предобработки для одного видеоклипа включает:

1. чтение DICOM и извлечение массива `pixel_array`;
2. приведение интенсивностей к типу `uint8`;
3. центрированное выравнивание длины клипа до заданного числа кадров;

4. дублирование канала серого в три канала RGB;
5. преобразование к формату (C, T, H, W) и нормализация по статистикам ImageNet.

На уровне исследования клипы одного сосудистого бассейна объединяются в последовательность размера S , и в модель подаётся батч формата $(1, S, C, T, H, W)$. Это позволяет использовать единую модель для анализа совокупности проекций по каждой стороне.

3.6. Результаты и их интерпретация

3.6.1. Функциональные результаты программной системы

В рабочей версии системы подтверждены следующие свойства:

- корректная загрузка и совместная обработка множества DICOM-файлов, относящихся к одному исследованию;
- автоматическая маршрутизация файлов на категории left/right/other;
- корректный запуск ансамбля весов по обеим коронарным системам;
- вычисление суммарного значения SYNTAX и бинарного high-risk флага;
- выдача структурированного JSON-результата для каждого исследования в очереди.

Также подтверждена работоспособность сервисных функций:

- автоматический поиск весов в локальных директориях;
- загрузка весов из удалённого репозитория при отсутствии локальных файлов;
- переход на вычисления на CPU при недоступности аппаратного ускорителя;
- регистрация диагностических предупреждений при частичном сбое отдельных моделей ансамбля.

3.6.2. Количественные результаты ML-экспериментов

Для оценки качества модели использовались две ключевые метрики: коэффициент корреляции Пирсона между предсказанными и истинными значениями SYNTAX Score и balanced ассигасу для клинически значимой задачи классификации SYNTAX > 22.

На раннем этапе разработки первоначальная модель, обученная без специальных приёмов борьбы с дисбалансом и без ансамбля, демонстрировала корреляцию Пирсона порядка 0.60 и balanced ассигасу около 0.55. Эти значения отражали лишь базовую способность модели улавливать общий тренд, но были явно недостаточны для клинического применения.

После проведения серии архитектурных и тренировочных улучшений (использование ансамбля из пяти фолдов для каждой стороны, оптимизация схемы агрегации по проекциям, более аккуратная предобработка видеоданных) корреляция увеличилась до 0.82, а balanced accuracy — до 0.83. Такой уровень точности уже сопоставим с опубликованными результатами по набору CardioSyntax v2 и подтверждает, что модель хорошо воспроизводит непрерывный индекс тяжести поражения и корректно разделяет пациентов по порогу SYNTAX > 22.

Дополнительное применение линейной калибровки предсказаний по внешнему валидационному набору позволило ещё сильнее приблизить поведение модели к межэкспертному уровню. После калибровки достигнута корреляция Пирсона порядка 0.90 и balanced accuracy около 0.87, что уже сопоставимо с согласованностью между независимыми ангиографистами. Таким образом, в процессе работы наблюдается последовательный прогресс: от начальных значений (0.60 / 0.55) через улучшенный ансамблевый вариант (0.82 / 0.83) до калиброванной модели (0.90 / 0.87).

Таблица 1: Динамика метрик на этапах разработки модели

Этап	Pearson	Balanced Acc
Начальный вариант модели	0.60	0.55
Улучшенный ансамбль	0.82	0.83
После калибровки	0.90	0.87

Таблица 1 компактно иллюстрирует рост качества: каждое последующее изменение пайплайна даёт ощутимый вклад в итоговые метрики.

3.6.3. Качественные результаты и анализ графиков

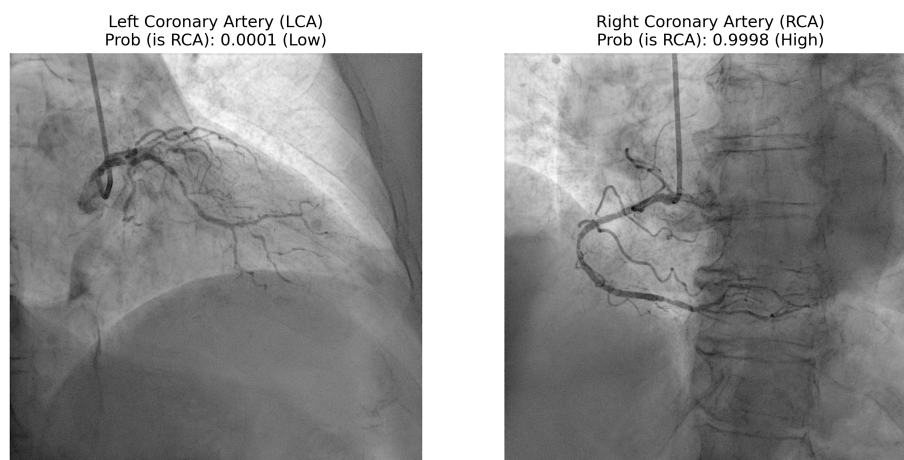


Рис. 8: Пример ангиографических проекций левой (LCA) и правой (RCA) коронарных артерий

На рисунке 8 приведены примерные кадры ангиографии: слева показана проекция LCA, справа — RCA. Такие изображения являются входом для моделей классификации артерии и предсказания SYNTAX и демонстрируют типичные различия в анатомии и геометрии сосудистых бассейнов.

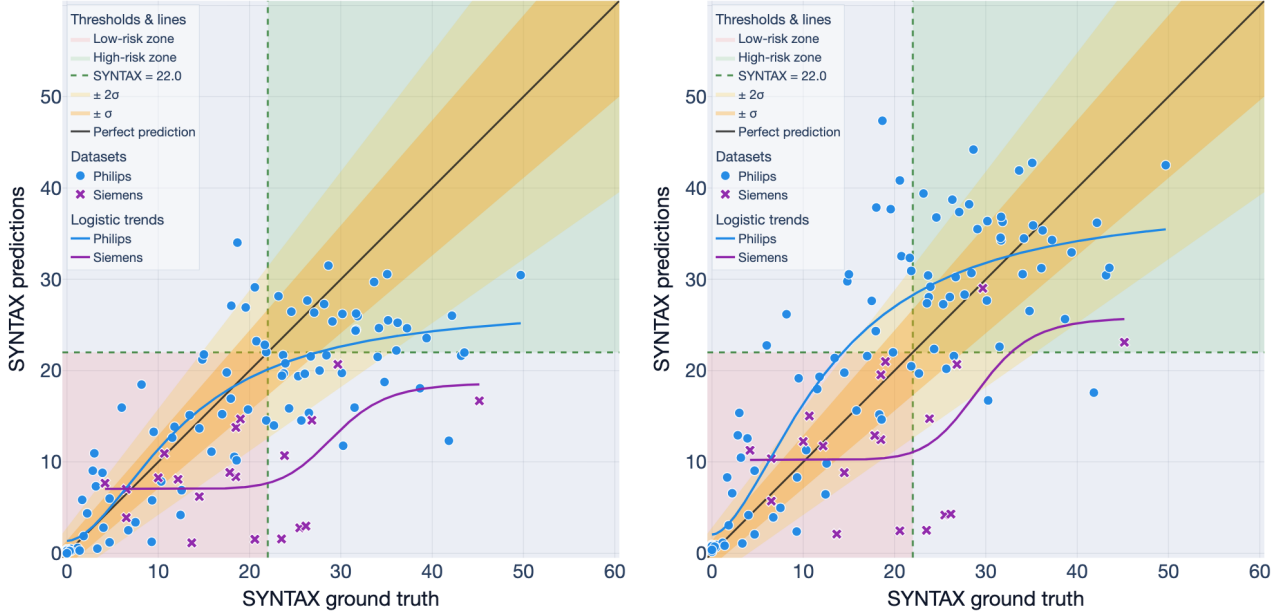


Рис. 9: Предсказания ансамбля до (слева) и после калибровки (справа). По оси абсцисс отложен истинный SYNTAX, по оси ординат — предсказанный; точки соответствуют пациентам (синие — Philips, фиолетовые — Siemens), зелёной штриховой линией отмечен порог SYNTAX = 22, жёлто-оранжевые полосы показывают области $\pm\sigma$ и $\pm 2\sigma$ межэкспертного разброса

На левой части рисунка 9 показаны исходные предсказания ансамбля без калибровки. Чёрная диагональ соответствует идеальному случаю, когда предсказания точно совпадают с истинными значениями. Видно, что для высоких значений SYNTAX облако точек смещено ниже диагонали: модель систематически занижает тяжесть выраженных поражений. Логистические кривые для Philips и Siemens (синяя и фиолетовая линии) также проходят ниже диагонали, что отражает наличие линейного смещения. При этом значительная часть пациентов с истинным SYNTAX > 22 (точки в правом верхнем квадранте) попадает в область предсказанного низкого риска.

Правая часть демонстрирует ситуацию после применения линейной калибровки. Точки становятся заметно ближе к диагонали, особенно в зоне клинически значимых значений SYNTAX 20–40. Логистические кривые для обоих доменов выравниваются и лучше совпадают с идеальной линией, а граница по порогу SYNTAX = 22 пересекает облако точек более симметрично. Красная область низкого риска и зелёная область высокого риска теперь заполнены в большей степени согласованно с истинными классами, что и приводит к росту balanced ассурасу до 0.87. Жёлто-оранжевые полосы вокруг диагонали отражают типичный межэкспертный разброс: после калибровки большинство точек оказывается

внутри этих интервалов, то есть модель по точности приближается к уровню несогласованности между опытными врачами.

3.7. Выводы по главе 3

Разработанная программная система реализована в виде рабочего веб-приложения и включает полный вычислительный контур от входных DICOM-данных до итоговой оценки SYNTAX Score. В главе подробно описаны структура проекта, архитектура модели, протокол обучения, схема подготовки данных и количественные результаты экспериментов. Показано, что последовательные улучшения пайплайна и последующая калибровка привели к росту корреляции Пирсона с 0.60 до 0.90 и balanced accuracy с 0.55 до 0.87, что делает AutoAngioScore пригодным для исследовательского и предклинического использования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке и исследованию веб-приложения AutoAngioScore для автоматической оценки степени коронарного поражения по видеозаписям коронарной ангиографии. Система реализует end-to-end пайплайн от DICOM-видеоданных до итогового значения SYNTAX Score и бинарной стратификации риска относительно клинически значимого порога SYNTAX > 22.

Основные результаты работы:

1. выполнен анализ клинического контекста и существующих решений в области автоматического анализа ангиографии и расчёта SYNTAX Score;
2. спроектирована и реализована архитектура единого Gradio-приложения с интегрированным модулем инференса нейросетевых моделей;
3. разработан воспроизводимый ML-пайплайн на основе 3D-сверточной сети и временной агрегации признаков, включающий отдельную модель маршрутизации левой и правой коронарных артерий;
4. подготовлен и описан клинический датасет с разметкой SYNTAX, включая мультиэкспертный внешний тестовый набор и схему аннотации по левой и правой коронарным системам;
5. проведены вычислительные эксперименты, в результате которых качество модели было последовательно улучшено: корреляция Пирсона выросла с порядка 0.60 до 0.82 после введения ансамбля и оптимизации пайплайна, а после линейной калибровки достигла примерно 0.90; balanced ассурасу соответственно увеличилась с 0.55 до 0.83 и далее до 0.87, что сопоставимо с уровнем межэкспертного согласия.

Перспективы развития AutoAngioScore включают:

- расширение экспериментальной базы за счёт данных новых клинических центров и типов оборудования;
- дальнейшее совершенствование калибровки и оценку доверительных интервалов для предсказаний на уровне отдельных пациентов;
- автоматическое формирование структурированных отчётов по результатам анализа исследования;
- интеграцию с клиническими информационными системами и проведение пилотных испытаний в условиях реальной практики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Avram R. et al. CathAI: Fully automated coronary angiography interpretation and stenosis estimation. *npj Digital Medicine*, 2023.
2. Du T. et al. Training and validation of a deep learning architecture for the automatic analysis of coronary angiography. *EuroIntervention*, 2021.
3. Sianos G. et al. The SYNTAX Score: an angiographic tool grading the complexity of coronary artery disease. *EuroIntervention*, 2005.
4. SYNTAX Score Calculator. URL: <https://www.syntaxscore.com/>
5. DICOM PS3.1–PS3.20. Digital Imaging and Communications in Medicine.
6. Paszke A. et al. PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. *NeurIPS*, 2019.
7. He K. et al. Deep Residual Learning for Image Recognition. *CVPR*, 2016.
8. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 1997.
9. Vaswani A. et al. Attention Is All You Need. *NeurIPS*, 2017.
10. Gradio docs. URL: <https://www.gradio.app/>
11. Hugging Face Hub docs. URL: <https://huggingface.co/docs>
12. pydicom docs. URL: <https://pydicom.github.io/>
13. torchvision video models docs. URL: <https://pytorch.org/vision/stable/models.htmlvideo-classification>